

연결 리스트(Linked Lists) 과제 — 한국어 번역

원문 PDF의 문제 순서와 내용을 기준으로 번역했습니다. APAS 시스템에서 제공되는 프로그램 템플릿을 사용해야 한다는 조건도 원문대로 반영했습니다.

1. insertSortedLL — 정렬된 연결 리스트에 삽입

C 함수 insertSortedLL()을 작성하세요. 사용자에게 정수 하나를 입력받은 뒤, 연결 리스트에 오름차순이 유지되도록 삽입합니다. 이미 리스트에 존재하는 정수는 삽입하면 안 됩니다. 새 항목이 추가된 인덱스를 반환하고, 실패하면 -1을 반환합니다. 리스트는 정렬되어 있거나 빈 리스트라고 가정할 수 있습니다.

함수 원형: int insertSortedLL(LinkedList *ll, int item);

예: 2, 3, 5, 7, 9에 8을 넣으면 2, 3, 5, 7, 8, 9가 되고 반환값은 4입니다. 이미 7이 있는 리스트에 7을 넣으면 리스트는 그대로이고 반환값은 -1입니다.

2. alternateMergeLL — 두 연결 리스트를 번갈아 합치기

C 함수 alternateMergeLL()을 작성하세요. 두 번째 리스트의 노드를 첫 번째 리스트의 번갈아 가는 위치에 삽입합니다. 첫 번째 리스트에 더 이상 번갈아 삽입할 위치가 없으면 두 번째 리스트의 남은 노드는 그대로 둡니다.

함수 원형: void alternateMergeLL(LinkedList *ll1, LinkedList *ll2);

예: List1 = 1, 2, 3 / List2 = 4, 5, 6, 7 → List1 = 1, 4, 2, 5, 3, 6 / List2 = 7. 첫 번째 리스트가 더 길면 두 번째 리스트는 비워집니다.

3. moveOddItemsToBackLL — 홀수를 뒤로 이동

C 함수 moveOddItemsToBackLL()을 작성하세요. 연결 리스트의 모든 홀수를 리스트 뒤쪽으로 이동합니다.

함수 원형: void moveOddItemsToBackLL(LinkedList *ll);

예: 2, 3, 4, 7, 15, 18 → 2, 4, 18, 3, 7, 15.

4. moveEvenItemsToBackLL — 짝수를 뒤로 이동

C 함수 moveEvenItemsToBackLL()을 작성하세요. 연결 리스트의 모든 짝수를 리스트 뒤쪽으로 이동합니다.

함수 원형: void moveEvenItemsToBackLL(LinkedList *ll);

예: 2, 3, 4, 7, 15, 18 → 3, 7, 15, 2, 4, 18.

5. frontBackSplitLL — 앞부분과 뒷부분으로 분할

C 함수 frontBackSplitLL()을 작성하세요. 하나의 단일 연결 리스트를 앞쪽 절반과 뒤쪽 절반의 두 리스트로 나눕니다. 원소 개수가 홀수라면 남은 하나의 원소는 앞쪽 리스트에 넣습니다.

함수 원형: void frontBackSplitLL(LinkedList *ll, LinkedList *resultFrontList, LinkedList *resultBackList);

예: 2, 3, 5, 6, 7 → frontList: 2, 3, 5 / backList: 6, 7.

6. moveMaxToFront — 최대값 노드를 맨 앞으로 이동

C 함수 moveMaxToFront()을 작성하세요. 정수 연결 리스트를 최대 한 번 순회하여 가장 큰 값이 저장된 노드를 리스트의 맨 앞으로 이동합니다.

함수 원형: int moveMaxToFront(ListNode **ptrHead);

예: (30, 20, 40, 70, 50) → (70, 30, 20, 40, 50).

7. recursiveReverse — 재귀적으로 연결 리스트 뒤집기

C 함수 recursiveReverse()를 작성하세요. next 포인터와 head 포인터를 변경하여 주어진 연결 리스트를 재귀적으로 뒤집습니다.

함수 원형: void recursiveReverse(ListNode **ptrHead);

예: (1, 2, 3, 4, 5) → (5, 4, 3, 2, 1). 원문에서는 first와 rest를 이용해 재귀 호출 후 first를 rest의 뒤에 연결하고, first의 next를 NULL로 만든 다음 head를 rest로 변경하는 구조를 제시합니다.